



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
INFORME DE CULMINACIÓN DEL TRABAJO DE
INTEGRACIÓN CURRICULAR



DATOS GENERALES

CARRERA DE TELECOMUNICACIONES
Modalidad: Presencial
Tema: "SISTEMA DE MONITOREO CON ARQUITECTURA IOT Y PROCESAMIENTO DE VIDEO PARA LA SEGURIDAD DE PLANTACIONES DE AGUACATE DEL SECTOR SAN JOSÉ, MIRA"
ÁREA/LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo, aplicación de software y cyber security
ENTIDAD QUE AUSPICIA: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
DIRECTOR: Msc. Jaime Roberto Michilena Calderón
ASESOR 1: Msc. Luis Edilberto Suárez Zambrano
AUTOR: Alder Stalin Navarrete Tipas

Cumplimiento de los objetivos	Porcentaje
Objetivo General Implementar un sistema de monitoreo basado en una arquitectura IoT y procesamiento de video para la detección de intrusiones y generación de alertas en plantaciones de aguacate del sector San José, Mira	100%
Objetivos Específicos Llevar a cabo investigaciones respecto a los requerimientos de solución al problema y obtener datos necesarios de la zona.	100%
Diseñar un prototipo funcional de seguridad que pueda ser desplegado y adaptado a las condiciones del sector San José, Mira.	100%
Implementar el sistema de procesamiento y análisis de datos que genere alertas en tiempo real.	100%
Realizar pruebas de campo para evaluar la efectividad del sistema de seguridad y su capacidad de reacción ante eventos de intrusión.	100%



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
INFORME DE CULMINACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN

**Alcance:**

El alcance del proyecto comprendió el diseño, implementación y validación de un prototipo funcional de seguridad perimetral basado en la arquitectura de Edge Computing (IoT) para plantaciones de aguacate en el sector San José, Mira. Esta solución tecnológica permitió mejorar la vigilancia del entorno agrícola y optimizar la capacidad de respuesta ante intrusiones, basándose en la analítica local de datos de video. La ejecución del proyecto se desarrolló de acuerdo con los objetivos específicos predefinidos, abarcando las siguientes fases:

100%

En la fase inicial, se realizó una investigación exhaustiva sobre las condiciones topográficas y operativas del sector San José para determinar los requerimientos técnicos del sistema. Esta etapa permitió seleccionar los recursos de hardware más apropiados, destacando una placa Raspberry Pi 5 como nodo central, un sensor PIR para la activación por hardware, y una cámara nativa de alta velocidad. Asimismo, se dimensionó un subsistema de alimentación eléctrica autónoma (paneles solares y baterías de gel) que garantizó el funcionamiento ininterrumpido del nodo frente a las exigencias del entorno rural.

La segunda fase culminó en el desarrollo e implementación del software embebido para el procesamiento local. Se integraron algoritmos de Inteligencia Artificial (YOLOv8n y EasyOCR) directamente en la placa, permitiendo detectar personas y reconocer placas vehiculares de quienes transitan por la vía agrícola principal. Esta arquitectura de procesamiento en el borde (Edge Computing) eliminó la dependencia de servidores externos para el análisis de video, requiriendo conectividad celular (LTE/4G) únicamente para la transmisión de las alertas ya procesadas.

En la tercera fase, se implementó el ecosistema de comunicaciones y gestión de alertas. Se configuró un bot de mensajería (Telegram) que notifica a los agricultores en tiempo real, enviando la evidencia fotográfica de la intrusión directamente a sus dispositivos móviles. Paralelamente, se desarrolló una aplicación web interactiva (dashboard en Streamlit) alimentada por una base de datos respaldada en la nube (Google Drive). Esta plataforma permitió el seguimiento y monitoreo estructurado del historial de eventos y vehículos detectados en el perímetro.

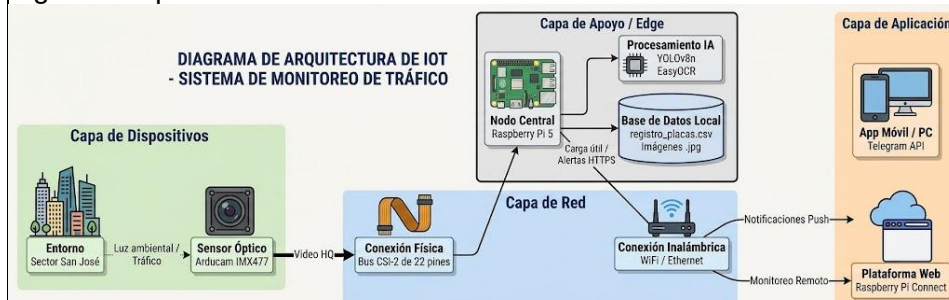
Por último, se ejecutaron las pruebas de campo en las plantaciones reales. Esta etapa permitió calibrar el prototipo, verificar el filtrado de falsas alarmas, comprobar la autonomía del subsistema de potencia y validar la reducción de la vulnerabilidad ante intrusiones. Como resultado de esta validación, se consolidó la arquitectura por bloques del sistema de seguridad IoT implementado en el sector San José, Mira, tal como se ilustra en la Figura.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
 Acreditada Resolución Nro. 173-SE-33-CACES-2020
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS APLICADAS
INFORME DE CULMINACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN



Figura . Arquitectura del Sistema de Monitoreo San José



Nota: Arquitectura por bloques del funcionamiento integral del proyecto IoT. Fuente: Autoría propia.

Esta solución operativa abarca desde la captura de datos físicos mediante la cámara y el sensor PIR, hasta el procesamiento local en el nodo para la identificación de vehículos y amenazas. Al generar alertas oportunas hacia los dispositivos móviles y respaldar las evidencias en un módulo web centralizado, el sistema proporciona a los moradores una herramienta integral para recuperar el control y la vigilancia en su entorno agrícola.

Cronograma:

Cumplió con la programación establecida en el cronograma para el desarrollo de las diferentes actividades del trabajo de titulación.

100 %

En consecuencia y dado cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de la UTN, nos permitimos emitir el informe favorable del trabajo de Integración Curricular por lo que autorizamos la reproducción de los ejemplares digitales.

DIRECTOR

MSc. Jaime Roberto Michilena Calderón

jrmichilena@utn.edu.ec

ASESOR

MSc. Suárez Zambrano Luis Edilberto

lesuarez@utn.edu.ec